Leonardo Rabello Manzo

AI Solutions Engineer | AI Automation | ConTech & Construção 4.0

São Paulo / Osasco, SP | Remoto (disponível para híbrido, presencial e viagens)

E-mail: leonardo.r.manzo@gmail.com | Telefone / WhatsApp: +55 (11) 97255-4234

linkedin.com/in/leonardo-manzo-05ab4075 | github.com/leonardormanzo | Portfólio: mage.leonardo-r-manzo.workers.dev

Resumo profissional

AI Solutions Engineer com pós-graduação em Engenharia de Inteligência Artificial e 12+ anos de carreira em arquitetura, gestão de obras e operações, liderando planejamento, suprimentos e equipes em canteiro. Projeto e entrego soluções de IA aplicada (LLMs, RAG, saídas estruturadas, visão computacional e automação de workflows com Python) que transformam dores reais de campo em produtos e processos escaláveis. Experiência com arquiteturas Human-in-the-Loop, integração de APIs (Gemini, OpenAI, Claude), aplicações web offline-first (React, Cloudflare Workers) e prototipagem em IoT e robótica. Atuo como ponte entre stakeholders de negócio e implementação técnica, em funções de AI Solutions, AI Automation, Forward Deployed Engineering e ConTech/PropTech.

Competências técnicas

- **IA e LLMs (AI / Large Language Models):** Large Language Models (LLMs), APIs de LLMs (Google Gemini, OpenAI, Anthropic Claude), Retrieval-Augmented Generation (RAG), busca documental (SQLite FTS5), Prompt Engineering, Structured Outputs (JSON), IA multimodal (Multimodal AI), Human-in-the-Loop (HITL), automação de workflows com IA (AI Automation)
- **Backend, dados e automação:** Python, FastAPI, Flask, TypeScript, JavaScript, SQL, SQLite, APIs REST (REST API), OAuth 2.0, JSON, NDJSON, n8n, Streamlit, Plotly
- **Web e nuvem (Web & Cloud):** React, Vite, Tailwind CSS, Progressive Web App (PWA), aplicações offline-first, Cloudflare Workers, Cloudflare D1, Vercel
- **Visão computacional, IoT e robótica (Computer Vision, IoT, Robotics):** OpenCV, processamento de vídeo e imagem, ESP32, Arduino, servomotores, braço robótico de 4 eixos, simulação Wokwi
- **Engenharia de software (Software Engineering):** Git, GitHub, Docker, testes automatizados (automated testing), levantamento de requisitos

- **Gestão e negócios (Management):** Gestão de Projetos (Project Management, PMBOK), Scrum, Lean Construction, BPM, KPIs, Power BI, MS Project, Excel avançado, AutoCAD, BIM, planejamento e cronograma de obras, gestão de suprimentos

Experiência profissional

Consultor Freelance de Soluções de IA e Automação, Autônomo (cliente: Arquitetool) | 08/2026 – 10/2026

- Consultoria na interseção entre construção, processos, produto e tecnologia, traduzindo dores de campo em automações e produtos de IA escaláveis.
- Desenho e prototipagem de fluxos com LLMs, RAG e saídas estruturadas para padronizar informação operacional de obra.
- Liderança técnica de iniciativas de inovação aplicada à construção.

Gestor de Obras – Operações, Engenharia e Inovação Digital, CH3 Incorporadora / Construtora | 10/2025 – Atual

- Idealizei e desenvolvi, com assistência de IA, um PWA offline de checklists de campo e Relatório Diário de Obra (RDO) com geração de PDF. Utilizado em obra real e apresentado à diretoria.
- Gestão de planejamento executivo, cronograma físico-financeiro, suprimentos e stakeholders em obras de shopping centers.
- Ponte entre a equipe de campo e a decisão executiva, convertendo processos manuais em fluxos digitais.

Coordenador de Obras – Planejamento, Operações e Processos, Blink Reformei | 06/2024 – 10/2025

- Coordenação de obras, planejamento e padronização de processos operacionais.
- Melhoria de processos (BPM) e acompanhamento de indicadores de execução.

Coordenador de Obras – Custos, Indicadores e Processos, Torão Design | 03/2022 – 2024

- Controle de custos e construção de KPIs de obra para apoio à decisão.
- Coordenação de equipes e fornecedores com foco em previsibilidade de prazo e orçamento.

Gestor de Obras e Projetos, Engconsult | 2023

- Gestão de obras e projetos de expansão de varejo (Rede Caedu) e shopping centers.

Coordenador de Obras e Projetos, M. Mazza Arquitetura | 03/2021 – 03/2022

Arquiteto e Gestor Técnico, Arq. LManzo (autônomo) | 01/2016 – 03/2021

- Coordenação de obras, projetos e gestão técnica, do briefing à entrega.

Projetos selecionados em IA, automação e robótica

Diário de Obra (RDO), PWA offline-first (React, TypeScript, Cloudflare Workers, D1) | github.com/leonardormanzo/diario-de-obra-demo

Aplicativo de Relatório Diário de Obra para canteiro, com uso offline e sincronização, login por função (coordenador, engenheiro, cliente) aplicado no servidor e PDF do RDO. Suíte de 40 testes automatizados de autenticação, permissões e validação, com documentação de segurança. Versão de demonstração com obra fictícia.

Vigia Obra Segurança (Python, OpenCV, API multimodal, NDJSON)

Pipeline de visão computacional e IA multimodal com Human-in-the-Loop. Extrai frames de vídeo do canteiro, sinaliza não conformidades de SST e emite alertas em streaming NDJSON.

Automação de RDO e Gerador de Cronograma Físico-Financeiro (Python, Streamlit, LLM APIs, Plotly)

Converte mensagens e fotos de campo (WhatsApp) e escopos de obra em JSON estruturado, gerando RDOs automatizados, cálculo de datas e dependências, orçamento e Gantt.

Síndico Inteligente (Python, SQLite FTS5, JavaScript)

Gestão e recuperação documental com indexação de PDFs, busca textual com citação de documento e página, regras de reserva, bloqueio de conflitos, backup e suíte de testes unitários para fluxos críticos.

Agenda Retrátil (Python, Google Calendar API, OAuth 2.0, SQLite, keyring)

Agente transacional com confirmação explícita (HITL), armazenamento seguro de credenciais, idempotência por `request_id` e controle de concorrência por ETag.

Prototipagem em robótica, IoT e Web 3D

Braço robótico de 4 eixos com servomotores, circuitos com ESP32 e plataforma educacional 3D em WebXR/Three.js (BlueNav).

Formação acadêmica

- Pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Robótica Aplicada, Uniasselvi (em andamento, conclusão prevista 2027)
- Pós-graduação em Engenharia de Inteligência Artificial, Faculdade Impacta Digital (2026)

- Pós-graduação em Gestão de Projetos, Universidade Anhembi Morumbi (2023)
- Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2013)

Certificações

Google AI Professional Certificate (Google / Coursera) | Claude Platform 101 (Anthropic) | Sistema de Interpretação de Gestos com Python e Machine Learning (DIO) | Lean Construction e Metodologia Scrum (Udemy)

Idiomas

Português: nativo | Inglês: avançado para leitura e escrita técnica; intermediário-avançado (B2/C1) em conversação de negócios